



Quadern tècnic

Robòtica · 1r de Batxillerat · Trimestre 1

Nom i cognoms _____

Grup _____ Curs _____

Aquest quadern és el teu material permès a la prova del trimestre.

És el **25 % de la nota** (rúbrica R4). Escriu-hi cada sessió, no tot al final: un quadern ben portat és el teu millor aliat el dia de la prova.

Aquest trimestre: SA1 Hola, robot! · **SA2** Sortides digitals i PWM · **SA3** Entrades i sensors.

Com s'usa i com s'avalua

Les 5 regles

1. **Un full per sessió:** davant a la 1a hora, darrere a la 2a. Els objectius i el vocabulari ja hi són impresos.
2. **Escriu a cada sessió, no tot al final.** 2-3 minuts després de cada part és suficient.
3. **Els esquemes i diagrames, a mà** sobre la quadrícula: circuit, diagrama de flux, pseudocodi.
4. **Els errors es documenten** a la caixa «Error del dia»: què fallava, com el vas trobar (DEPURA) i com el vas resoldre. Un error ben documentat **suma** (R1 i R4); amagar-lo, no.
5. **Si fas servir IA, ho declares** al full del dia i saps explicar cada línia del codi que lliuris.

Què s'avalua (rúbrica R4 — 25 % de la nota)

- **Quadern complet i al dia** (cada sessió té la seva pàgina treballada).
- **Claredat tècnica:** s'entén què vas fer i per què; decisions justificades.
- **Error i depuració:** documentats amb la rutina DEPURA.
- **Terminologia correcta** (tens el vocabulari imprès a cada pàgina: fes-lo servir).

 A la **prova del trimestre** (última sessió) pots tenir aquest quadern sobre la taula. Al final de cada SA, **fotografia les pàgines** i puja-les a la tasca de Classroom corresponent.

Índex del trimestre

Sessió	Títol	Data
SA1 · S1	Què és un robot?	
SA1 · S2	Arquitectura de la micro:bit i seguretat	
SA1 · S3	El primer programa MicroPython	
SA2 · S1	Sortides digitals amb bucles	
SA2 · S2	Sortides PWM i so	
SA2 · S3	Repte «semàfor o llum d'ambient» (producte de la SA)	
SA2 · S4	Fabricació i muntatge de la mascota	
SA3 · S1	Entrades digitals i condicionals	
SA3 · S2	Entrades analògiques: llum i temperatura	
SA3 · S3	Repte «mascota reactiva» (producte de la SA — es tanca la mascota T1)	
SA3 · S4	 PROVA PRÀCTICA T1 (individual)	

SA1 · S1 — Què és un robot?

Data: _____


Avui: Avui he apres el model entrada-proces-sortida i que es un sistema embegut. He analitzat 3 sistemes quotidians (rentadora, dron, semafor) i he fet la prova diagnostica (no qualifica).


Vocabulari: robot, sistema embegut, entrada, proces, sortida


 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA1 · S1 — Què és un robot?



Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Data: _____

 **Vocabulari:** microcontrolador, sensor, actuador, placa, digital, analògic

📌 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA1 · S2 — Arquitectura de la micro:bit i seguretat



Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

 Vocabulari: MicroPython, display, bucle, while True

SA1 · S3 — El primer programa MicroPython

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Data: _____

 **Vocabulari:** sortida digital, write_digital, bucle for, acumulador

SA2 · S1 — Sortides digitals amb bucles

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

 **Vocabulari:** PWM, write_analog, LED RGB, music, to, melodia

SA2 · S2 — Sortides PWM i so

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Data: _____

 **Vocabulari:** rele, variables de temps, funcions, mini-defensa

SA2 · S3 — Repte «semàfor o llum d'ambient» (producte de la SA)



Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Data: _____

 **Vocabulari:** fabricacio, muntatge, cablatge, mascota

SA2 · S4 — Fabricació i muntatge de la mascota

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Data: _____

 **Vocabulari:** entrada digital, pull-up, antirebot, read_digital, REPL

📌 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA3 · S1 — Entrades digitals i condicionals



Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Data: _____

 **Vocabulari:** entrada analogica, read_analog, mapa, llinard, ADC

SA3 · S2 — Entrades analògiques: llum i temperatura

 Error del dia (rutina DEPURa) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Data: _____

 Vocabulari: PIR, HC-SR04, temps de vol, condicionals encadenats, mascota

📌 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA3 · S3 — Repte «mascota reactiva» (producte de la SA — es tanca la mascota T1)

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Pots consultar aquest quadern i els esquemes durant la prova. Material: micro:bit V2 · Micro:shield · sensors Keyestudio. La prova és per nivells: el nucli ben fet és un 5-6; cada ampliació puja cap al 7-10.



SA3 · S4 — PROVA PRÀCTICA T1 (individual)

 **Pla de millora personal (escriu-lo quan rebis el retorn de la prova — es reprèn a l'inici de la SA següent)**

1 · Què m'ha fallat o m'ha costat més: _____

2 · Què practicaré concretament: _____

3 · Com comprovaré que ja ho tinc: _____

Balanç del trimestre (pinta'n un per fila)			
Programació (R1)			
Circuits i muntatge (R2/R3)			
El meu quadern tècnic (R4)			